TD n° 2 — Architectures des systèmes distribués appliquées à l'IoT agricole

Scénario général

Une exploitation agricole dispose de plusieurs parcelles équipées de capteurs connectés.

Nœud 1 : Capteur de sol, mesure l'humidité et envoie les données.
Nœud 2 : Station météorologique, mesure la température et l'humidité de l'air.
Nœud 3 : Irrigation intelligente, reçoit les informations nécessaires à la supervision de l'irrigation.

Exercice 1 — Client-serveur TCP : supervision de l'humidité du sol

Architecture centralisée

Un capteur agricole envoie périodiquement l'humidité du sol à un serveur central. Le serveur décide si une irrigation est nécessaire.

1. Programmer le serveur TCP en C.
2. Programmer le client qui simule un capteur d'humidité.
3. Envoyer une mesure au serveur.
4. Déclencher une alerte si l'humidité est inférieure à 30 %.
5. Modifier la mesure et observer la réponse.

Exercice 2 — Peer-to-Peer (P2P) : échange entre deux parcelles

Architecture décentralisée

Deux parcelles agricoles disposent chacune d'un nœud IoT. La parcelle A transmet son taux d'humidité directement à la parcelle B. Il n'existe aucun serveur central chargé de redistribuer les messages.

- Parcelle A : port UDP 6001.
- Parcelle B : port UDP 6002.
- Chaque nœud peut envoyer et recevoir des messages.

1. Programmer un seul fichier C capable d'émettre et de recevoir des messages.
2. Lancer deux instances avec des ports différents.
3. Envoyer la mesure d'une parcelle à l'autre.
4. Expliquer pourquoi les deux nœuds jouent le rôle d'émetteur et de récepteur.

Exercice 3 — UDP Broadcast : alerte d'irrigation à toutes les parcelles

Diffusion locale

Un contrôleur agricole détecte un risque de sécheresse. Il diffuse une alerte à toutes les stations du réseau local, sans connaître individuellement leurs adresses IP.

Exemple du message :

`ALERTE : HUMIDITE DU SOL INFERIEURE A 20 %`

1. Écrire un émetteur UDP Broadcast en C.
2. Écrire un récepteur UDP Broadcast en C.
3. Exécuter plusieurs récepteurs.
4. Observer la diffusion du message.
5. Expliquer pourquoi le broadcast ne doit pas être confondu avec le P2P.

Questions :

- Combien de destinataires faut-il indiquer dans le programme émetteur ?
- Une station éteinte recevra-t-elle l'alerte après son redémarrage ?
- Peut-on utiliser ce mécanisme entre deux réseaux séparés par un routeur ?
- Différence avec le P2P ?

Exercice 4 : UDP Multicast : diffusion des mesures météorologiques aux stations abonnées

Communication de groupe

Une station météo agricole mesure la température, l'humidité de l'air et la vitesse du vent. Plusieurs applications sont intéressées par ces données : irrigation, surveillance des cultures et tableau de bord météo.

On souhaite envoyer les mesures à un groupe multicast. Seules les applications qui rejoignent ce groupe sont destinataires logiques des messages.

Exemple :

- Groupe multicast : `239.1.1.1`
- Port UDP : `7001`
- Exemple de mesure : `TEMP=31;HUM=35;VENT=12`

Questions :

- Pourquoi multicast plutôt que broadcast ?
- Qui choisit les destinataires ?
- Le multicast garantit-il que toutes les applications reçoivent chaque mesure ?
- Pourquoi choisir une adresse `239.x.x.x` ?
- Que faut-il modifier pour utiliser plusieurs interfaces réseau ?

Exercice 5 — Comparaison et application à une exploitation agricole

Une exploitation comporte 20 parcelles et doit réaliser les opérations suivantes :

1. Envoyer les mesures d'humidité à un serveur central qui décide des besoins en irrigation.
2. Permettre à deux parcelles voisines d'échanger directement leurs mesures.
3. Diffuser une alerte à toutes les stations du réseau local.
4. Transmettre les mesures météorologiques aux applications abonnées.

Associez chaque opération à une architecture et justifiez votre réponse.